Implementación de una red neuronal informada por la Física para la obtención de perfiles de densidad y temperatura en un plasma que presenta transporte clásico

Aaron Sanabria Martínez* and Ricardo Solano Piedra*
Escuela de Física, Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio and
Escuela de Física, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Campus Cartago
(Dated: 4 de mayo de 2026)

1. Pregunta de Investigación

La pregunta que se plantea contestar es: ¿puede una PINN, basada únicamente en restricciones físicas, reproducir perfiles radiales de densidad y temperatura en un plasma magnetizado bajo transporte clásico con un nivel de precisión comparable a datos experimentales del dispositivo de fusión Rijnhuizen Tokamak Project (RTP)?

2. Objetivos

Objetivo general

Implementar una Red Neuronal Informada por la Física (PINN) para la determinación de los perfiles radiales de densidad electrónica y temperatura electrónica en un plasma magnetizado cilíndrico que exhibe transporte clásico perpendicular al campo magnético.

Objetivos específicos

1. Formular las ecuaciones que relacionan la densidad electrónica y temperatura electrónica a partir de la teoría de transporte clásico perpendicular al campo magnético para la base del diseño de la PINN.

2. Diseñar la arquitectura de la PINN de acuerdo al modelo teórico mediante la definición de las capas, las funciones de activación y los hiperparámetros esenciales de la red.

3. Evaluar cuantitativamente la precisión de la PINN mediante la comparación con perfiles experimentales del RTP utilizando métricas como error cuadrático medio (MSE) y análisis de consistencia física.

3. Bitácora de trabajo

Acá reportan, en breve, las actividades realizadas semana a semana hasta el momento. Desde reuniones, revisión bibliográfica, búsqueda de materiales, entrenamientos o capacitaciones en equipos de medición o herramientas computacionales, procesamiento de bases de datos, fabricación de muestras, construcción del experimento, giras, mediciones de laboratorio, análisis, en fin, la idea es que reflejen en lo que han hecho y puedan llevar un control del plan inicial planteado. Si desde que empezó el proyecto han llevado su propio registro de actividades entonces esta sección es algo que no debería consumirles mucho tiempo.

Ejemplos (Uds. incluyen todas las semanas del semestre):

Semana 1: reunión con supervisor y sesión introductoria del curso. Se empezó la búsqueda bibliográfica.

Semana 4: se trabajó en la confección del anteproyecto. Se realizó una reunión con mi supervisor para recibir retroalimentación. Además, se empezó a desarrollar el script para realizar el filtrado de las señales a medir.

Semana 5: por motivo de exámenes no se asistió al laboratorio en ésta semana. Mi supervisor estuvo informado y me dió el visto bueno. Apliqué las correcciones a mi anteproyecto.

*Electronic address: usuario.institucional@ucr.ac.cr

Semana 8: se realizaron las primeras mediciones con las muestras fabricadas la semana anterior. Se obtuvieron mediciones de la amplitud de las deformaciones en función de la temperatura.

Para los estudiantes que traen un IC del semestre anterior, en el avance que entregan cuando los demás entregan su Anteproyecto, no tienen que describir semana a semana lo que realizaron en el periodo entre semestres. En su lugar, lo que ponen primero es 1-2 párrafos que describan por un lado en que consiste su proyecto, el estado de éste al momento de solicitar el inconcluso, y un resumen de las actividades que han realizado durante el ciclo de verano. Lo anterior con el fin de poner al coordinador al tanto sobre su proyecto. Y seguido, continúan la dinámica de describir las actividades semanales como se describió arriba.

4. Resultados preliminares

Acá presentan los resultados que llevan de momento, estos pueden ser en la forma de tablas, gráficas, fotografías, esquemas, protocolos, o lo que aplique según la naturaleza del proyecto. Cada resultado debe venir con una descripción concisa de cómo se obtuvo y pueden incluir una discusión breve (opcional). Es importante que las tablas y figuras tengan una presentación de calidad, y procuren en la medida de lo posible sintetizar bien los resultados, es decir, si realizan 20 mediciones de un fenómeno, no se espera que incluyan 20 gráficas similares, sino que describen que realizar N mediciones, pero incluyen solamente una gráfica representativa (o compuesta) y/o una figura que contemple un análisis compacto de las mediciones.

5. Problemáticas

Acá pueden describir cualquier imprevisto o problemática que hayan tenido en el desarrollo del proyecto y mencionar cómo se solucionó o se van a tomar acciones correctivas. En caso de haber algo que está atrasando el proyecto es importante que lo mencionen desde el primer momento al coordinador para ver cómo se les puede ayudar.

6. Cronograma

Incluyen un cronograma actualizado de las semanas pendientes del semestre.

7. Referencias

En el avance las referencias son necesarias si por ejemplo quieren especificar referencias que estudiaron durante la primer parte del semestre o si son relevantes para los resultados preliminares que están reportando.